



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

INTELIGENCIA **ARTIFICIAL**

UNIDAD 2

AGENTES INTELIGENTES



PERCIBIR



RAZONAR



ACTUAR



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

FACULTAD DE INGENIERÍA



OBJETIVO DE LA UNIDAD 2

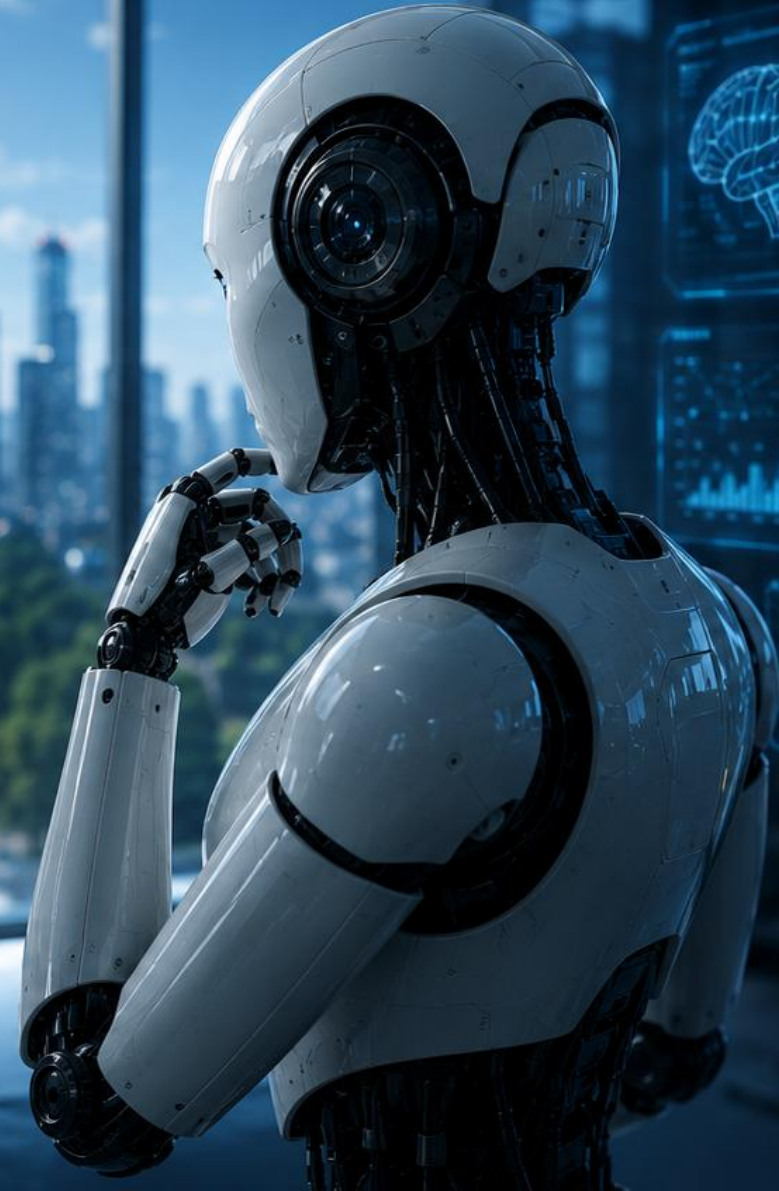


El alumno explicará qué es un **agente inteligente**, cómo **percibe** su entorno y toma **decisiones** para **actuar**, así como los diferentes **tipos de agentes** y los **ambientes** en los que operan.



2.1

ESTRUCTURA GENERAL DE AGENTES



2.1 ¿QUÉ ES UN AGENTE INTELIGENTE?



¿QUÉ ES UN AGENTE?

Un agente es cualquier entidad que **percibe** su entorno mediante sensores y **actúa** sobre él mediante actuadores.

(Russell & Norvig, Cap. 2)



ROBOT



AUTO AUTÓNOMO



CHATGPT



DRONE



ROBOT ASPIRADORA



AGENTE INTELIGENTE

Un agente inteligente selecciona acciones que le permiten alcanzar sus **objetivos** de la mejor manera posible de acuerdo con la información que percibe.



Aunque sus aplicaciones son muy diferentes, todos estos sistemas comparten el mismo principio: **perciben**, **razonan** y **actúan** sobre su entorno.

2.1.2 UN AGENTE PUEDE ADOPTAR DISTINTAS FORMAS



INTELIGENCIA ARTIFICIAL
UNIDAD 2 • AGENTES INTELIGENTES

Un agente es cualquier entidad que **percibe** su entorno a través de sensores y **actúa** sobre él mediante actuadores.

AGENTE



1 AGENTE HUMANO



SENSORES

- Ojos (visión)
- Oídos (audición)
- Piel (tacto)
- Nariz (olfato)
- Lengua (gusto)



ACTUADORES

- Manos (manipulación)
- Piernas (locomoción)
- Voz (habla)
- Boca (expresión)



2 AGENTE ROBÓTICO (ARTIFICIAL)



SENSORES

- Cámaras
- LiDAR
- Micrófonos
- GPS
- Ultrasónicos

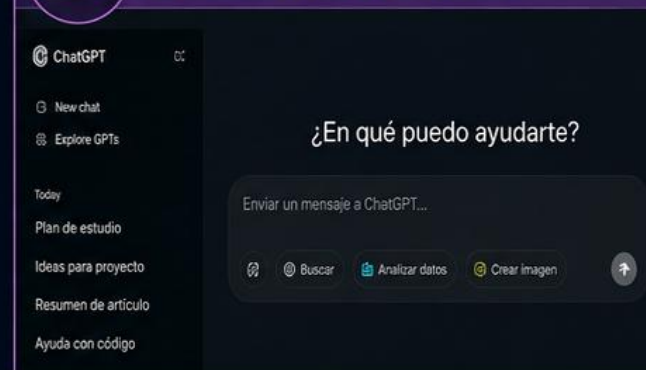


ACTUADORES

- Ruedas / Motores
- Brazos robóticos
- Pinzas
- Hélices (drones)
- Pantallas / Luces



3 AGENTE SOFTWARE



SENSORES

- Archivos / Datos
- Teclado / Entrada
- APIs / Servicios web
- Red / Internet
- Bases de datos



ACTUADORES

- Pantalla / Interfaz
- Correo electrónico
- Archivos generados
- Llamadas a servicios
- Respuestas (texto, voz)



Aunque sus sensores y actuadores sean diferentes, todos los agentes **perciben** su entorno, toman **decisiones** y ejecutan **acciones** para alcanzar un objetivo.



PERCIBEN



DECIDEN



ACTÚAN

2.2 ¿QUÉ HACE UN AGENTE?

Un agente **percibe** su entorno mediante sensores y **actúa** sobre él mediante actuadores.



¿Qué es un agente?

Un agente es cualquier entidad que **percibe** su entorno mediante **sensores** y **actúa** sobre él mediante actuadores.

Puede ser un robot físico, un programa de software, o una combinación de ambos.



CÁMARAS

Capturan imágenes del entorno para detectar objetos, personas y señales.



LIDAR

Mide distancias con láser para crear un mapa 3D del entorno.



MICRÓFONOS

Captan sonidos para reconocer voz, alarmas o eventos.



SENSORES DE PROXIMIDAD

Detectan obstáculos cercanos para evitar colisiones.



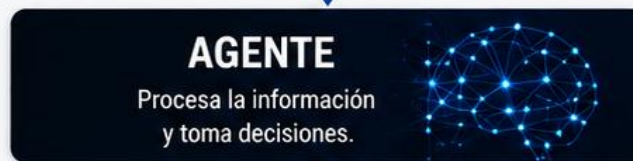
ENTORNO

Todo lo que existe fuera del agente.



SENSORES

Perciben información del entorno



AGENTE

Procesa la información y toma decisiones.



ACTUADORES

Ejecutan acciones en el entorno



ENTORNO

El entorno cambia como resultado de las acciones del agente.



Agente inteligente

Un agente inteligente selecciona acciones que le permiten alcanzar sus **objetivos** de la mejor manera posible de acuerdo con la información que percibe.



DIRECCIÓN

Gira el volante o ajusta la trayectoria para moverse.



FRENOS

Reduce la velocidad o se detiene para evitar riesgos.



MOTORES

Proporcionan fuerza y movimiento a los mecanismos.



COMUNICACIÓN

Envía información o recibe instrucciones de otros sistemas.



CICLO PERCEPCIÓN-ACCIÓN

El agente está continuamente percibiendo, razonando y actuando en un ciclo cerrado que le permite adaptarse a un entorno cambiante.



PERCIBE

Obtiene datos del entorno a través de sus sensores.



RAZONA

Interpreta la información, evalúa opciones y decide qué hacer.



ACTÚA

Ejecuta las acciones seleccionadas mediante sus actuadores.



SE ADAPTA

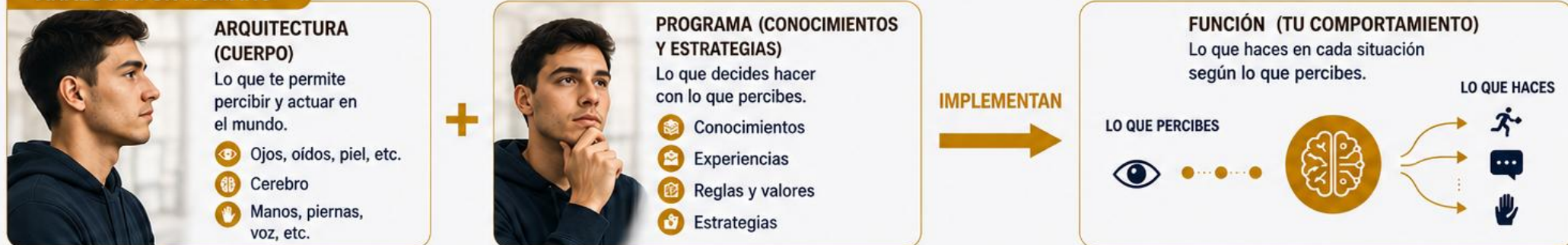
El entorno cambia y el agente vuelve a percibir para ajustar su comportamiento.

2.3 ¿CÓMO SE CONSTRUYE UN AGENTE?

Un agente se construye combinando una **arquitectura** con un **programa** que, juntos, implementan una **función del agente**.



ANALOGÍA: UN HUMANO



La arquitectura proporciona las **capacidades físicas**; el programa determina el **comportamiento**. Juntos implementan la **función del agente**.

2.2 TIPOS DE AGENTES

Distintas formas de percibir, decidir y actuar para alcanzar objetivos en diversos entornos.

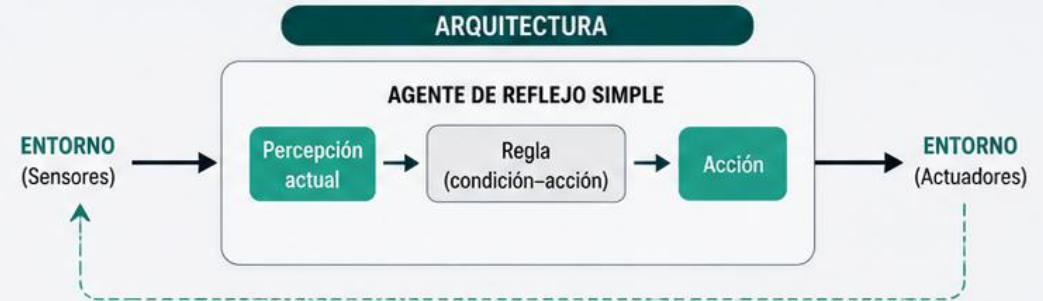


2.2.1 AGENTES DE REFLEJO SIMPLE

INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Un agente de reflejo simple selecciona acciones basándose **únicamente en la percepción actual**, sin considerar el historial de estados del entorno.



EJEMPLOS DE AGENTES DE REFLEJO SIMPLE

1. TERMOSTATO



- Percepción:** Mide la temperatura actual de la habitación.
- Regla:** Si la temperatura < valor deseado → encender calefacción. Si la temperatura > valor deseado → encender aire acondicionado.
- Acción:** Activa o desactiva el sistema de calefacción o enfriamiento.



Responde a lo que está ocurriendo ahora, sin recordar lo que pasó antes.

2. ROBOT ASPIRADORA



- Percepción:** Detecta obstáculos y suciedad con sus sensores.
- Regla:** Si detecta obstáculo → girar. Si detecta suciedad → aspirar. Si el piso está limpio → avanzar.
- Acción:** Moverse, girar o aspirar según la regla aplicada.



Cada decisión depende solo de lo que detecta en ese instante.

3. SENSOR DE MOVIMIENTO



- Percepción:** Detecta movimiento (en su campo de visión).
- Regla:** Si detecta movimiento → encender luz / activar alarma. Si no detecta → mantener apagado.
- Acción:** Encender luz o activar alarma.



Actúa inmediatamente ante un estímulo, sin analizar el pasado.



CARACTERÍSTICA PRINCIPAL: Son **simples, rápidos y eficientes** para **entornos totalmente observables y predecibles**, pero no pueden manejar situaciones que requieren **memoria o planeación**.

2.2.2 AGENTES BASADOS EN MODELOS

A diferencia de los agentes de reflejo simple, estos agentes mantienen un **estado interno** que representa información sobre el entorno **no observable** en este momento.



CONCEPTOS CLAVE



ESTADO INTERNO

Representación del mundo que mantiene el agente en su memoria. Se actualiza a partir de las percepciones y un modelo de cómo cambia el entorno.



MEMORIA

Permite al agente recordar información relevante del pasado, como ubicaciones visitadas, cambios en el entorno o acciones realizadas.



REPRESENTACIÓN DEL ENTORNO

Modelo interno que captura aspectos importantes del entorno (objetos, lugares, obstáculos, etc.) para tomar decisiones informadas incluso cuando no todo es observable.

ARQUITECTURA DE UN AGENTE BASADO EN MODELOS



EJEMPLO: ROBOT ASPIRADORA INTELIGENTE

Este agente recuerda qué áreas ya limpió, dónde hay obstáculos y cómo está organizado su entorno para decidir su próxima acción.

1 EXPLORA

Percibe su entorno y construye un mapa interno inicial.



2 ACTUALIZA SU ESTADO INTERNO

Recuerda qué áreas ya limpió, dónde hay obstáculos y su posición actual.



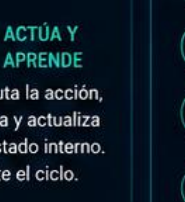
3 DECIDE

Elige la siguiente acción que le permita continuar limpiando áreas no visitadas de manera eficiente.



4 ACTÚA Y APRENDE

Ejecuta la acción, limpia y actualiza su estado interno. Repite el ciclo.



■ Área limpia

■ Área por limpiar

■ Obstáculo

● Posición del robot

--- Trayectoria planificada

VENTAJAS FRENTE A AGENTES DE REFLEJO SIMPLE



No depende sólo de lo que percibe en el instante actual.



Puede razonar sobre información no observable.



Evita repetir acciones innecesarias (ej. volver a limpiar el mismo lugar).



Más eficiente y adaptativo a entornos complejos.



IDEA CLAVE: Un agente basado en modelos usa memoria y un modelo del entorno para mantener un estado interno que le permite actuar de forma más inteligente que un agente que sólo reacciona.



Al mantener un modelo interno del mundo, el agente puede tomar mejores decisiones incluso cuando el entorno cambia o parte de él no es directamente observable.



2.2.3 AGENTES BASADOS EN METAS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

A diferencia de los agentes basados en modelos, estos agentes no solo recuerdan el **estado** del entorno, sino que también tienen una **meta u objetivo** y eligen acciones que los **acercan a ella**.

CONCEPTOS CLAVE



META (OBJETIVO)

Estado deseado del mundo.
El agente actúa para alcanzarlo.



BÚSQUEDA Y PLANIFICACIÓN

El agente explora opciones, anticipa resultados y elige acciones que lo acercan a la meta.



DECISIÓN ORIENTADA A METAS

No basta con reaccionar o recordar; se requiere razonar sobre secuencias de acciones.



FLEXIBILIDAD

Si una acción no conduce a la meta, el agente replantea su plan y elige otras opciones.

ARQUITECTURA DE UN AGENTE BASADO EN METAS



EJEMPLOS EN LA VIDA REAL

GPS / NAVEGADOR



Tiene una meta: llegar al destino. Evalúa rutas alternativas, calcula tiempos y elige la mejor opción para alcanzarla.

ROBOT NAVEGANDO



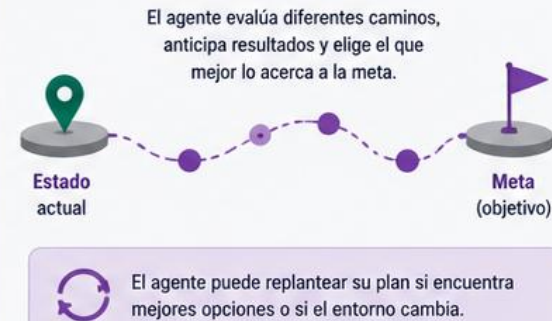
Meta: llegar a una ubicación específica. Planifica su trayectoria evitando obstáculos y ajusta su plan si el entorno cambia.

PLANIFICACIÓN DE TAREAS



Descompone el objetivo en submetas y elige acciones que lo acercan de manera eficiente.

¿CÓMO FUNCIONA?



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



INTRODUCE LA BÚSQUEDA

Para alcanzar metas, el agente debe buscar entre muchas alternativas posibles.



BASE DE LA PLANIFICACIÓN

Permite resolver problemas más complejos que requieren varias acciones en secuencia.



PREPARA LA UNIDAD 3

Los algoritmos de búsqueda (anchura, profundidad, A*, etc.) son la herramienta clave para estos agentes.



IDEA CLAVE

Un agente basado en metas no solo recuerda el estado del entorno, sino que **razona sobre** qué acciones lo acercan a un objetivo. Para ello, utiliza **búsqueda y planificación**, anticipa consecuencias y elige el mejor camino.



2.2.4 AGENTES BASADOS EN UTILIDAD

A diferencia de los agentes basados en metas, estos agentes no solo buscan alcanzar un objetivo, sino que eligen la acción que **maximiza su utilidad**: la medida de qué tan buena es una solución.

META vs UTILIDAD



Meta:
¿Llegué?



Utilidad:
¿Qué tan buena fue la solución?

IDEAS CLAVE



MÁS ALLÁ DE LA META

Varias acciones pueden alcanzar la misma meta, pero con diferentes resultados.



UTILIDAD

Función que asigna un valor numérico a cada estado o resultado: cuánto de deseable es.



DECISIÓN ÓPTIMA

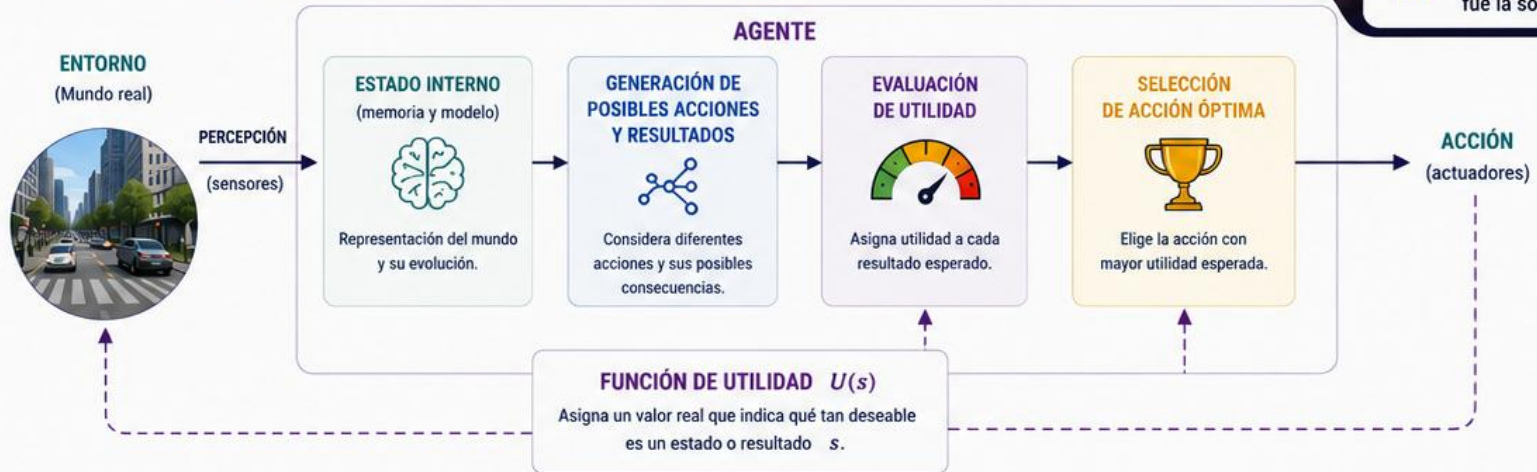
El agente elige la acción (o plan) que maximiza la utilidad esperada.



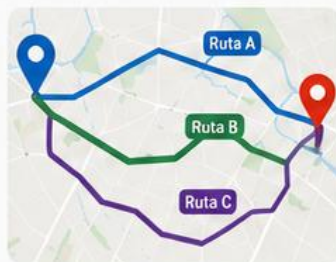
EQUILIBRA CRITERIOS

Permite considerar múltiples factores (como tiempo, seguridad, costo, comodidad, energía, etc.).

ARQUITECTURA DE UN AGENTE BASADO EN UTILIDAD



EJEMPLO: ELECCIÓN DE RUTA (GPS / NAVEGADOR)



RUTA	TIEMPO (min)	DISTANCIA (km)	SEGURIDAD (riesgo)	COSTO (peaje)	COMODIDAD (tráfico)	UTILIDAD TOTAL
A	25	18	★★★★☆	\$20	★★★★☆	0.82
B	30	20	★★★★☆	\$10	★★★★☆	0.76
C	22	22	★★★☆☆	\$30	★★★☆☆	0.65

El agente elige la Ruta A porque tiene la **MAYOR UTILIDAD ESPERADA**, aunque no sea la más corta ni la más barata.

UTILIDAD ESPERADA de una acción a :

$$U(a) = \sum_{s'} P(s'|a) U(s')$$

Donde:

$P(s'|a)$ es la probabilidad de obtener el resultado s' al ejecutar a .
 $U(s')$ es la utilidad del resultado s' .

EJEMPLOS EN EL MUNDO REAL



UBER / DIDI

No solo llegan: eligen rutas que equilibran tiempo de llegada, tráfico, costo y satisfacción del usuario.



WAYMO (VEHÍCULOS AUTÓNOMOS)

Maximizan seguridad y confort, minimizan riesgo de accidentes, tiempo y consumo de energía.



TESLA AUTOPILOT / FSD

Evalúan miles de escenarios y eligen acciones que maximizan seguridad, fluidez y eficiencia.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



TOMA DECISIONES INTELIGENTES

No situaciones complejas con múltiples criterios en conflicto.



MEJOR QUE CUMPLIR UNA META

Busca la mejor forma de lograr el objetivo, no solo lograrlo.



MÁS FLEXIBLE Y REALISTA

Se adapta a preferencias, riesgos, recursos y contexto.



BASE DE SISTEMAS AVANZADOS

Es la base de muchos sistemas de IA modernos.

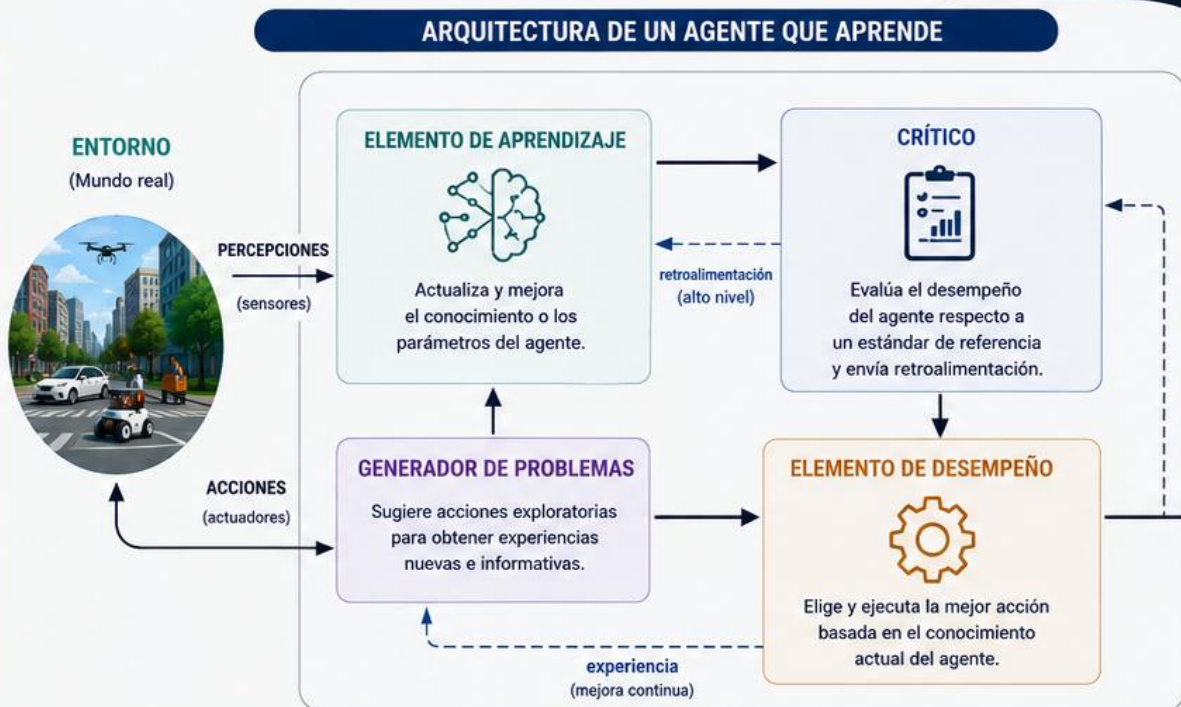
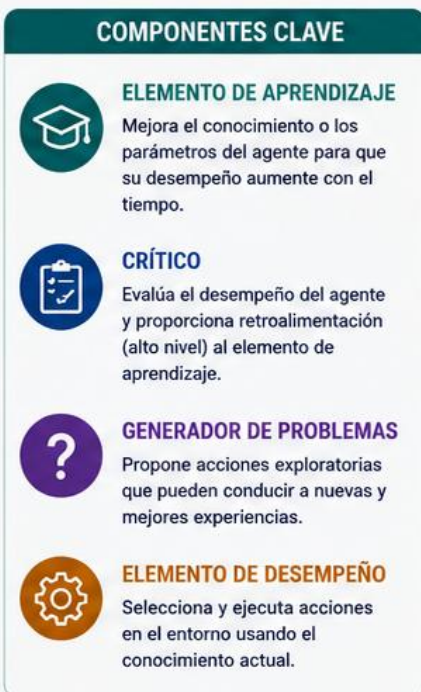


IDEA CLAVE: Un agente basado en utilidad evalúa las consecuencias de sus acciones y elige la que maximiza su utilidad esperada, permitiendo decisiones más inteligentes, eficientes y alineadas con lo que realmente importa.



2.2.5 AGENTES QUE APRENDEN

Son agentes capaces de **mejorar su desempeño** con la experiencia.
Su arquitectura incluye cuatro componentes que trabajan en conjunto para aprender y adaptarse.



IDEA CLAVE: Un agente que aprende no solo actúa, sino que también reflexiona sobre su desempeño, explora nuevas posibilidades y mejora continuamente sus conocimientos para ser cada vez más inteligente y efectivo en su entorno.





2.3

AMBIENTES

Un agente inteligente no actúa en el vacío. Actúa en un **ambiente**, el cual determina cómo percibe, qué acciones puede realizar y qué tan difícil es alcanzar sus objetivos.



COMPETITIVO

Varias acciones de otros agentes.



DETECTABLE

Lo que ocurre puede o no ser observable.



DINÁMICO

El ambiente puede cambiar con el tiempo.



ALEATORIO

Puede haber incertidumbre.



CONTINUO O DISCRETO

Los estados y acciones pueden ser continuos o discretos.



MULTIAGENTE

Existen múltiples agentes con diferentes objetivos.

2.3.1 ¿QUÉ ES UN AMBIENTE?



INTELIGENCIA ARTIFICIAL



AJEDREZ

El agente percibe el estado del tablero y decide el siguiente movimiento.



ROBÓTICA INDUSTRIAL

El agente percibe su entorno (sensores) y ejecuta acciones sobre máquinas o piezas.



TAXI AUTÓNOMO

El agente percibe el entorno (tráfico, peatones, señales) y actúa para llegar a su destino.



ROVER EN MARTE

El agente percibe un entorno remoto y desconocido y actúa para explorar y recolectar datos.



AGENTE

interactúa con



AMBIENTE

PERCEPCIONES
(sensores)

ACCIONES
(actuadores)



El **ambiente** es todo aquello externo al agente con lo que interactúa mediante **percepciones y acciones**.



El mismo agente puede comportarse de forma distinta dependiendo del ambiente:

las percepciones que recibe, las acciones que puede realizar y los resultados que obtiene cambian según el mundo en el que actúa.

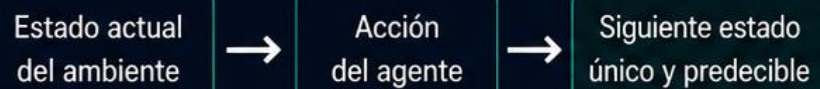


2.3.2 DETERMINÍSTICO vs ESTOCÁSTICO

Describe cómo el ambiente responde a las acciones del agente.

DETERMINÍSTICO

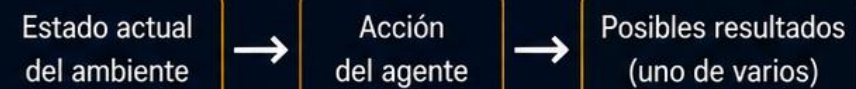
El siguiente estado del ambiente está **completamente determinado** por el estado actual y la acción del agente.



 Si se repite la misma situación y la misma acción, **siempre** se obtiene el mismo resultado.

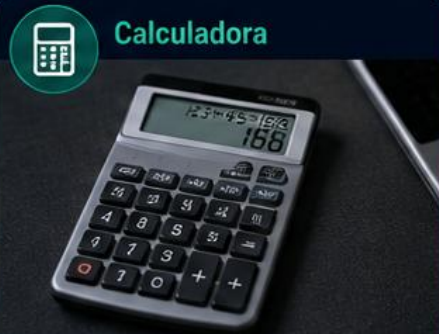
ESTOCÁSTICO

El siguiente estado del ambiente no está completamente determinado; interviene el **azar o factores inciertos**.



 Si se repite la misma situación y la misma acción, los resultados **pueden ser diferentes**.

EJEMPLOS



Al ingresar $123 + 45$ **siempre** obtendremos 168.



Dada una posición y un movimiento legal, el resultado **siempre** es el mismo.



Al lanzar el dado, el resultado **puede** ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6.



Aunque tomemos la misma decisión, **puede** haber derrapes o atascos inesperados.

 Conocer si un ambiente es determinístico o estocástico es **clave** para elegir las estrategias adecuadas. En ambientes estocásticos, los agentes deben manejar la **incertidumbre**.



2.3.3 EPISÓDICO vs SECUENCIAL



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Describe si las experiencias del agente son independientes entre sí o si las decisiones actuales afectan a las futuras.



EPISÓDICO

Las experiencias son independientes entre sí.
La decisión en una situación **no afecta**
las situaciones futuras.



Decisión independiente



Decisión independiente



Decisión independiente



Ejemplos: clasificar correos como spam, detectar rostros en fotografías, jugar a las cartas.



SECUENCIAL

Las experiencias están relacionadas en una secuencia.
La decisión en una situación **puede afectar**
las situaciones futuras.



Decisión 1
(frenar)



Decisión 2
(esperar)



Decisión 3
(avanzar)



Decisión n
(llegar al destino)



Ejemplos: conducir un automóvil, jugar ajedrez, planificación de rutas, administrar un inventario.



VS



IDEA CLAVE

En ambientes episódicos, cada decisión es como **empezar de cero**.
En ambientes secuenciales, el agente debe considerar las **consecuencias a largo plazo** de sus decisiones.



¿POR QUÉ IMPORTA?

Los agentes que actúan en ambientes secuenciales necesitan **memoria y planificación**, porque sus acciones actuales influyen en el futuro.

2.3.4 ESTÁTICO vs DINÁMICO



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Describe si el ambiente cambia mientras el agente está deliberando o actuando.



ESTÁTICO

El estado del ambiente permanece **sin cambios** mientras el agente piensa y actúa.



Nada importante **cambia** en el entorno mientras el agente decide.



El agente puede tomarse el tiempo necesario para **planificar**.



Adecuado para ambientes donde el mundo es **estable** durante la decisión.

Ejemplos:



Ajedrez



Sudoku



Problemas matemáticos



DINÁMICO

El estado del ambiente **puede cambiar** mientras el agente está deliberando o actuando.



El entorno puede **cambiar** por sí mismo o por otros agentes mientras el agente decide.



Esperar demasiado puede hacer que la decisión sea **inútil u obsoleta**.



Requiere decisiones rápidas y **adaptación continua**.

Ejemplos:



Conducción autónoma



Mercados financieros



Partido de fútbol

VS



IDEA CLAVE

En un ambiente estático, el agente puede **planificar** sin prisa porque el mundo no cambia mientras decide.
En un ambiente dinámico, el agente debe **actuar con rapidez** porque el mundo puede cambiar en cualquier momento.



IMPORTANCIA

Conocer si el ambiente es estático o dinámico ayuda al agente a elegir la mejor estrategia:

- Planificación detallada → **ambientes estáticos**
- Respuesta rápida y adaptación → **ambientes dinámicos**

2.3.5 DISCRETO vs CONTINUO



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Describe la naturaleza de los estados, el tiempo y las acciones en el ambiente.



DISCRETO

Los estados, el tiempo, las percepciones y las acciones toman valores **separados** y **finitos**.



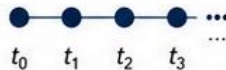
ESTADOS

Un número finito de estados.



TIEMPO

Avanza en pasos discretos.



ACCIONES

Conjunto finito de acciones.

1. e4
2. ♖f3
3. ♙c4
- ...



PERCEPCIONES

Conjunto finito de percepciones.



EJEMPLOS



Ajedrez



Sudoku



Rompecabezas



Juegos de mesa



CONTINUO

Los estados, el tiempo, las percepciones y las acciones pueden tomar valores **infinitos** dentro de un rango.



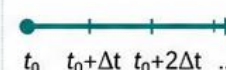
ESTADOS

Un número infinito de estados posibles.



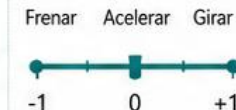
TIEMPO

Fluye de manera continua.



ACCIONES

Un número infinito de acciones posibles.



PERCEPCIONES

Conjunto continuo de percepciones.



EJEMPLOS



Conducción autónoma



Robótica industrial



Drones



Mercados financieros



IDEA CLAVE

En ambientes **discretos**, todo se representa como elementos contables.
En ambientes **continuos**, los valores pueden tomar cualquier número dentro de un rango (por ejemplo, posición, velocidad, temperatura).



¿POR QUÉ IMPORTA?

Los algoritmos de IA suelen ser más simples y eficientes en ambientes discretos. En ambientes continuos se requieren **aproximaciones**, **modelos matemáticos** y **mayor capacidad de cómputo**.



Un mismo problema puede modelarse de forma **discreta** o **continua** dependiendo del nivel de detalle que se requiera.

2.3.7 UN AGENTE vs MULTIAGENTE



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Determina si el agente es el único que actúa en el ambiente o si comparte el entorno con otros agentes.



UN AGENTE

Solo existe **un agente** que percibe el ambiente y realiza acciones. No hay otros agentes que tomen decisiones.



Percibe su entorno (muebles, suciedad, paredes).



Toma decisiones sin considerar a otros agentes.



Sus acciones no son afectadas por las decisiones de otros.

EJEMPLOS



Robot aspiradora



Programa de ajedrez

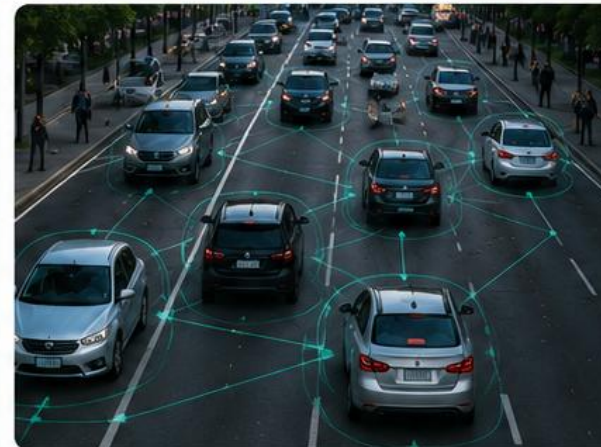


Termostato inteligente



MULTIAGENTE

Existen dos o **varios agentes** que perciben el mismo ambiente y toman decisiones que pueden influir en otros agentes.



Cada agente percibe el entorno y a otros agentes.



Las decisiones de un agente afectan a los demás.



Requiere coordinación, competencia o negociación.

EJEMPLOS



Tráfico de vehículos autónomos



Partido de fútbol



Mercados con múltiples compradores y vendedores



IDEA CLAVE

En ambientes con **un solo agente**, las decisiones son más simples. En ambientes multiagente, el agente debe **anticipar y responder** a las acciones de otros.



¿POR QUÉ IMPORTA?

Muchos problemas del mundo real son multiagente: conducir en ciudad, negociar, colaborar o competir. Los algoritmos de IA deben considerar el **comportamiento de otros agentes**.



Conocer si el ambiente es de un agente o multiagente ayuda a elegir las estrategias adecuadas: **desde planificación simple hasta coordinación, negociación o aprendizaje estratégico.**

2.3.8 CASOS DE ESTUDIO: PROPIEDADES DE LOS AMBIENTES



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Cada problema de IA ocurre en un ambiente con características distintas.

Conocer el ambiente es clave para diseñar el agente adecuado.

PROPIEDAD DEL AMBIENTE	 AJEDREZ	 TAXI AUTÓNOMO	 DIAGNÓSTICO MÉDICO	 ROBOT INDUSTRIAL	 ROVER EN MARTE
 Observabilidad	 Totalmente observable	 Parcialmente observable (ruido, oclusiones)	 Parcialmente observable (información incompleta)	 Totalmente observable (sensorización completa)	 Parcialmente observable (retardo y datos limitados)
 Determinismo	 Determinístico	 Estocástico (impredecible)	 Estocástico (diagnóstico incierto)	 Determinístico (controlado)	 Estocástico (el terreno y el clima son impredecibles)
 Episodicidad	 Secuencial	 Secuencial	 Secuencial	 Secuencial	 Secuencial
 Dinamicidad	 Estático	 Dinámico	 Dinámico (el paciente cambia)	 Estático (el entorno no cambia durante la tarea)	 Dinámico (cambios del terreno y condiciones)
 Discretización	 Discreto	 Continuo (posición, velocidad, tiempo)	 Discreto/Continuo (los síntomas son discretos, las medidas pueden ser continuas)	 Discreto/Continuo (movimientos precisos, ángulos y posiciones pueden ser continuos)	 Continuo (posición, trayectorias, tiempo)
 Número de agentes	 Multiagente (adversarial)	 Multiagente (cooperativo y competitivo)	 Un agente principal (con otros agentes humanos de apoyo)	 Un agente	 Un agente



IDEA CLAVE

No existe un único agente que funcione bien en todos los ambientes.

Las propiedades del ambiente **determinan las estrategias y algoritmos más adecuados.**



En las siguientes unidades veremos cómo el conocimiento del ambiente guía la elección del tipo de búsqueda y representación más apropiadas.

2.4

CASO DE ESTUDIO

ROBOT ASPIRADORA INTELIGENTE

Aplicaremos los conceptos de **agentes inteligentes** diseñando, evolucionando e implementando un agente que limpia un entorno, toma **decisiones** y **actúa** para cumplir su objetivo.



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

UNIDAD 2 • AGENTES INTELIGENTES



2.4.1

El problema

Conoceremos el entorno y el objetivo del robot aspiradora.



2.4.2

Diseñando el agente

Definiremos el ambiente, sensores, actuadores, percepciones y acciones.



2.4.3

Evolución del agente

Veremos cómo el agente evoluciona desde reflejo simple hasta que aprende.



2.4.4

Comparando decisiones

Analizaremos cómo cada tipo de agente responde a distintas situaciones.



2.4.5

Implementación en Python

Construiremos el agente paso a paso, desde reglas simples hasta aprendizaje.



2.4.6

Proyecto por equipos

Cada equipo diseñará e implementará su propio agente inteligente.



2.4.7

Entregables y evaluación

Conoceremos los entregables del proyecto y los criterios de evaluación.



OBJETIVO DEL CASO DE ESTUDIO

Comprender cómo un agente percibe su entorno, toma decisiones y actúa, y cómo su diseño puede evolucionar para lograr mejor desempeño según sus metas y el ambiente en el que opera.

2.4.1 EL PROBLEMA



INTELIGENCIA ARTIFICIAL
UNIDAD 2 • AGENTES INTELIGENTES

¿Qué queremos resolver?

Diseñar un agente inteligente que controle una robot aspiradora capaz de limpiar un apartamento compuesto por dos habitaciones conectadas entre sí.



OBJETIVO DEL AGENTE

Mantener ambas habitaciones limpias (minimizando el tiempo, las acciones y el consumo de batería).

¿QUÉ PUEDE HACER EL AGENTE?



Percibir

Detecta suciedad y su posición.



Desplazarse

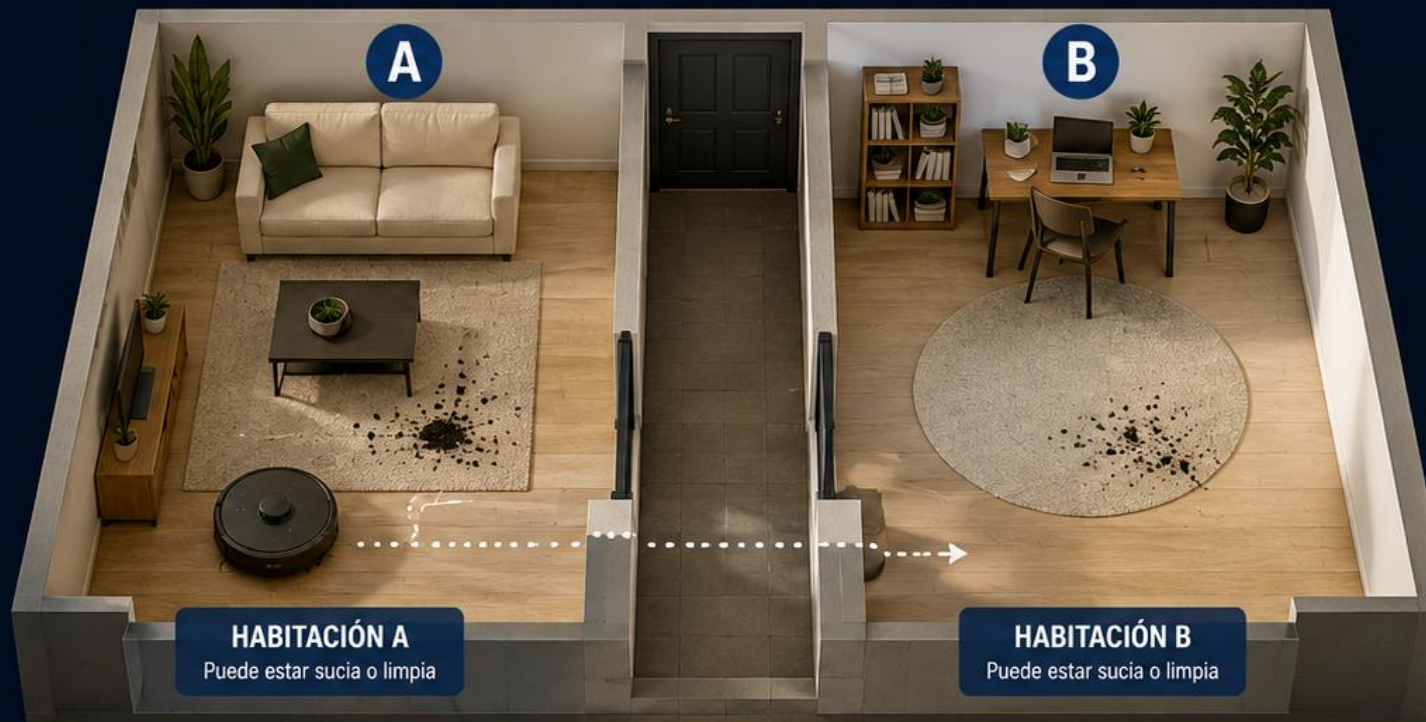
Se mueve entre habitaciones.



Limpiar

Aspira la suciedad en la habitación.

ENTORNO: APARTAMENTO CON DOS HABITACIONES



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La robot aspiradora comienza en cualquier habitación y, a partir de la información que **percibe**, debe **decidir** qué acción ejecutar en cada instante para mantener el apartamento limpio.

RESTRICCIONES



Batería limitada.



Sólo puede moverse a habitaciones adyacentes (A ↔ B).



Cada acción consume tiempo y energía.

ESTADO ACTUAL



Suciedad detectada



Posible trayectoria



Robot aspiradora



Este problema será abordado mediante distintos tipos de agentes, desde uno de **reflejo simple** hasta uno **que aprende**.

2.4.2

DISEÑANDO EL AGENTE

Componentes del agente aspiradora



INTELIGENCIA ARTIFICIAL
UNIDAD 2 • AGENTES INTELIGENTES

Un agente inteligente percibe su entorno a través de sensores y actúa sobre él mediante actuadores para cumplir su objetivo dentro de un ambiente determinado.



SENSORES

Perciben información del entorno.



Sensor de suciedad

Detecta si la habitación actual está sucia o limpia.



Sensor de proximidad

Detecta paredes, muebles y obstáculos.



Sensor de puerta

Detecta si existe un paso entre habitaciones.

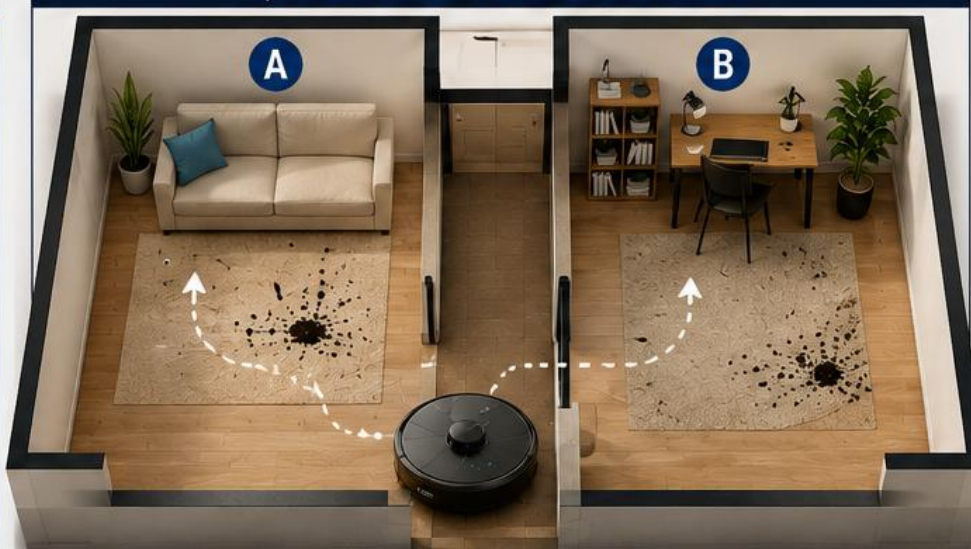


Sensor de batería

Informa el nivel de carga restante.

AMBIENTE

Apartamento con dos habitaciones conectadas.



ACTUADORES

Ejecutan acciones en el entorno.



Motores de movimiento

Permiten desplazarse hacia adelante, atrás, izquierda o derecha.



Aspirador

Aspira la suciedad de la habitación actual.



Cruce de puerta

Permite moverse de una habitación a otra.



Indicadores

Emiten sonidos o luces para informar su estado (batería baja, limpieza completada, etc.).



PERCEPCIONES

Información que el agente recibe.

- Habitación actual (A o B)
- Estado de suciedad (sucia / limpia)
- Obstáculos detectados (sí / no)
- Conexión de puerta disponible (sí / no)
- Nivel de batería (%)



ACCIONES

Lo que el agente puede hacer.

- Aspirar
- Moverse adelante
- Moverse atrás
- Girar a la izquierda
- Girar a la derecha
- Cruzar puerta (de A a B o de B a A)
- Esperar / No hacer nada



PROGRAMA DEL AGENTE

Función que mapea percepciones a acciones.



OBJETIVO DEL AGENTE

Mantener ambas habitaciones limpias de manera eficiente, minimizando el tiempo, los movimientos y el consumo de batería.



Estos componentes (ambiente, sensores, actuadores, percepciones y acciones) son la base para construir agentes inteligentes más complejos que puedan alcanzar metas y optimizar su desempeño.



2.4.3

EVOLUCIÓN DEL AGENTE

Del reflejo simple al agente que aprende



INTELIGENCIA ARTIFICIAL
UNIDAD 2 · AGENTES INTELIGENTES

Un mismo problema (robot aspiradora) puede resolverse con distintos niveles de "inteligencia".
A medida que el agente evoluciona, incorpora más información y toma mejores decisiones.



EN RESUMEN



Percibe y reacciona al momento
(No recuerda)



Recuerda y mantiene un modelo del mundo
(Memoria)



Actúa para alcanzar sus objetivos
(Planificación)



Elige la mejor opción según su utilidad
(Optimización)



Aprende y mejora con la experiencia
(Aprendizaje)



Cada nivel construye sobre el anterior, haciendo al agente **más inteligente y eficiente**.



En las siguientes secciones **implementaremos cada tipo de agente en Python** para el problema de la robot aspiradora.

2.4.4

COMPARANDO DECISIONES

¿Cómo respondería cada tipo de agente?



INTELIGENCIA ARTIFICIAL
UNIDAD 2 • AGENTES INTELIGENTES



Un mismo estado del entorno puede generar **decisiones muy diferentes** dependiendo del tipo de agente y la información que utiliza.

Leyenda:



Suciedad



Batería



Robot aspiradora



Habitación A



Habitación B

ESCENARIO

1

A está limpia,
B está sucia.
Batería: 80%



Batería 80%

2

Ambas habitaciones
están sucias.
Batería: 20%



Batería 20%

3

Ambas limpias.
Batería: 50%



Batería 50%

4

B siempre se ensucia
a las 6:00 pm.
Hora actual: 5:50 pm
Batería: 70%



Batería 70%



1. REFLEJO SIMPLE

Reacciona al estado actual

Si B está sucia → aspirar



Acción: **ASPIRAR** en B

Ve suciedad → aspirar donde
esté (no importa batería).
Si está en A, aspirar en A.



Acción: **ASPIRAR** en A

No hay suciedad → moverse
al azar (no tiene objetivo).



Acción: **MOVERSE** aleatoriamente

No sabe del patrón → actúa igual
que cualquier otro momento.
Si está en A, se mueve al azar.



Acción: **MOVERSE** aleatoriamente



2. BASADO EN MODELOS

Usa un modelo del mundo

Sabe que B está sucia y
que A está limpia.
Va a B.



Acción: **MOVERSE** a B

Recuerda que debe visitar ambas,
pero **batería baja**: irá a la que
no ha visitado primero.
Si está en A, va a B.



Acción: **MOVERSE** a B

Sabe que ambas están limpias.
Explora para confirmar que
siguen limpias.



Acción: **MOVERSE** y explorar

No tiene ese conocimiento
a menos que se lo hayamos
programado.
Explora sin anticipar.



Acción: **EXPLORAR**



3. BASADO EN METAS

Toma decisiones para
alcanzar objetivos

Objetivo: tener ambas
habitaciones limpias con el
menor número de movimientos.
**Va a B, porque es la más
urgente y cercana.**



Acción: **MOVERSE** a B

Meta: limpiar ambas habitaciones.
**Con poca batería, prioriza una y
deja la otra para después.**
Va a la más sucia (ej. B).



Acción: **MOVERSE** a B

Meta cumplida por ahora.
Busca mantener limpias las dos.
Recorre para verificar.



Acción: **VERIFICAR** (moverse)

No puede planificar si no conoce
el patrón.
Continúa verificando ambas.



Acción: **VERIFICAR** (moverse)



4. BASADO EN UTILIDAD

Elige la acción que maximiza
su utilidad esperada

Evalúa alternativas. Ir a B ahora
tiene **alta utilidad** (suciedad +
batería suficiente + poca distancia).
Selecciona esa opción.



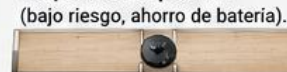
Acción: **MOVERSE** a B

Evalúa **utilidad** = suciedad /
batería gastada / distancia.
Elige ir a B si genera **mayor
utilidad total** (mejor relación).



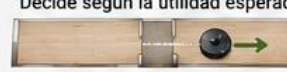
Acción: **MOVERSE** a B

Maximiza utilidad evitando
movimientos innecesarios.
Se queda en su posición
(bajo riesgo, ahorro de batería).



Acción: **ESPERAR**

Si tiene una función de utilidad
que incorpore riesgo futuro,
puede ir hacia B para prevenir.
Decide según la utilidad esperada.



Acción: **IR A B** (prevención)



5. QUE APRENDE

Usa experiencia para
anticipar y decidir mejor

Sabe por experiencia que B suele
ensuciarse más.
Confirma con sensores y se dirige
directo a B.



Acción: **MOVERSE** a B

Ha aprendido que B se ensucia
más y que con poca batería debe
maximizar limpieza por carga.
Va a B.



Acción: **MOVERSE** a B

Sabe por experiencia dónde se
ensucia más y va preventivamente
a revisar esa zona.



Acción: **IR A ZONA CRÍTICA** (ej. B)

Ha aprendido el patrón.
Se anticipa y va a B antes de que
se ensucie para reducir esfuerzo.



Acción: **IR A B** (anticiparse)



Conclusión: A mayor capacidad de representación, objetivos, evaluación y aprendizaje, el agente toma decisiones más inteligentes, eficientes y adaptadas al entorno.

2.4.5

IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON

Construimos el agente paso a paso



INTELIGENCIA ARTIFICIAL
UNIDAD 2 · AGENTES INTELIGENTES



Implementaremos la **evolución** del agente aspiradora de manera incremental.
Cada etapa añade nuevas capacidades sobre la anterior usando el **mismo código base**.

RUTA DE IMPLEMENTACIÓN

- 1 REFLEJO SIMPLE**
 Reglas condición-acción basadas solo en la percepción actual.
- 2 BASADO EN MODELOS**
 Agregamos un modelo interno: memoria del estado de habitaciones visitadas.
- 3 BASADO EN METAS**
 Definimos un objetivo explícito (mantener ambas habitaciones limpias) y planificamos acciones.
- 4 BASADO EN UTILIDAD**
 Evaluamos alternativas y elegimos la acción que maximiza la utilidad (ej. minimizar tiempo y batería).
- 5 QUE APRENDE**
 Aprende patrones de suciedad y anticipa zonas y horarios críticos.

ARQUITECTURA DE CÓDIGO (ESQUEMA GENERAL)

```
class AspiradoraAgente:
    def __init__(self, tipo):
        self.tipo = tipo # 'reflejo', 'modelo', 'metas', 'utilidad', 'aprendizaje'
        self.estado_interno = self._inicializar_estado()
        self.modelo_mundo = {} # Para agentes basados en modelos en adelante
        self.meta = self._definir_meta()
        self.utilidad = self._definir_utilidad()
        self.historial = [] # Para agente que aprende

    def percibir(self, sensores):
        """Recibe percepciones del entorno y actualiza el estado interno."""
        pass

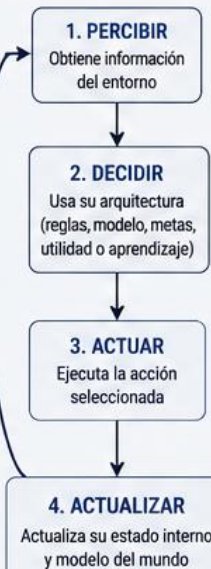
    def decidir(self):
        """Devuelve la acción a ejecutar según el tipo de agente."""
        if self.tipo == 'reflejo':
            return self._reglas_reflejo()
        elif self.tipo == 'modelo':
            return self._decidir_modelo()
        elif self.tipo == 'metas':
            return self._planificar_objetivo()
        elif self.tipo == 'utilidad':
            return self._elegir_mejor_utilidad()
        elif self.tipo == 'aprendizaje':
            return self._aprender_y_decidir()

    def actuar(self, accion):
        """Ejecuta la acción elegida en el entorno."""
        pass
```



Cada nivel reutiliza y extiende el mismo código base, modificando principalmente el método `decidir()`.

CICLO DEL AGENTE



ENTORNO DE SIMULACIÓN



TECNOLOGÍAS SUGERIDAS



Python 3.x

Entornos recomendados:
VS Code, PyCharm, JupyterLab

Librerías útiles:

- random (decisiones aleatorias)
- time (tiempos y simulación)
- collections (estructuras de datos)
- matplotlib / tkinter (visualización)



BUENAS PRÁCTICAS



Modularidad
Cada nivel agrega funcionalidad sin romper lo anterior.



Pruebas incrementales
Prueba cada versión del agente antes de pasar a la siguiente.



Registro de acciones
Guarda el historial para analizar el comportamiento del agente.



Visualización
Muestra el estado del mundo y las decisiones del agente.



Al finalizar tendrás un agente **completo, modular y escalable**, listo para el proyecto por equipos.



En la siguiente sección (2.4.6) cada equipo diseñará y construirá su propio agente inteligente para un problema real o simulado.



OBJETIVO

Implementar un agente inteligente que mantenga limpio un ambiente compuesto por **dos habitaciones**, aplicando los conceptos estudiados durante la Unidad 2.



EQUIPOS

Equipos de
3 a 4 integrantes.



TIEMPO

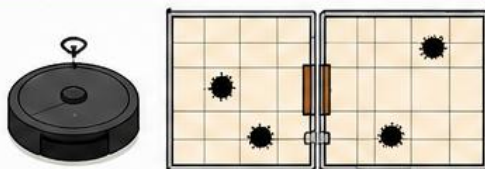
1 semana
(7 días calendario)

ALCANCE DEL PROYECTO

Cada equipo elegirá **UN nivel de complejidad** para su agente. Todos los agentes deberán funcionar correctamente en el ambiente de **dos habitaciones**.

NIVEL 1 (OBLIGATORIO)

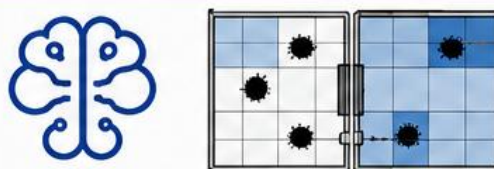
Agente de Reflejo Simple



- ✓ Detecta suciedad en la casilla actual.
- ✓ Aspira si está sucia.
- ✓ Se mueve entre habitaciones.
- ✓ Toma decisiones solo con base en la percepción actual (reglas SI-ENTONCES).

NIVEL 2 (OPCIONAL)

Agente Basado en Modelos



- ✓ Mantiene un estado interno del ambiente.
- ✓ Recuerda qué habitaciones o casillas ya fueron limpiadas.
- ✓ Actualiza su modelo con cada percepción recibida.

NIVEL 3 (EXTRA)

Agente Basado en Metas



- ✓ Tiene un objetivo explícito: dejar limpias ambas habitaciones.
- ✓ Planifica acciones para alcanzar la meta.
- ✓ Intenta minimizar el número de movimientos o pasos realizados.



No se pide implementación de agentes basados en utilidad ni de aprendizaje. Estos temas se abordarán más adelante en el curso.

ENTREGABLES (POR EQUIPO)

1



Documento (PDF)

- Descripción del problema y del ambiente.
- Sensores, actuadores y tipo de agente elegido.
- Algoritmo o reglas del agente y justificación del diseño.

2



Código en Python

- Programa funcional.
- Código modular y comentado.
- Debe ejecutarse correctamente.

3



Demostración

(video o ejecución en vivo)

- Ejecución del agente en distintos escenarios.
- Mostrar al menos 3 casos diferentes.

4



Reflexión individual (PDF)

- Responder preguntas de reflexión (ver sección inferior derecha).
- Aportaciones personales, retos enfrentados y aprendizajes.

5



Presentación oral

- Exposición de 10 minutos por equipo.
- Ver sección "Durante la exposición" para los puntos a cubrir.



RÚBRICA DE EVALUACIÓN (TOTAL 100%)

Criterio	Descripción	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Regular (50%)	Insuficiente (25%)	Ponderación
 Diseño del agente	Claridad en el problema, elección del tipo de agente, sensores, actuadores y justificación del diseño.	Muy claro, completo y bien justificado	Adecuado con pocos detalles	Parcialmente claro o incompleto	Poco claro o incompleto	15%
 Implementación en Python	Correcto funcionamiento del código, estructura, modularidad y buenas prácticas.	Funciona perfectamente, código limpio y modular	Funciona con pequeñas mejoras	Funciona parcialmente o con errores menores	No funciona o el código es muy inadecuado	20%
 Pruebas y resultados	Variedad de escenarios probados, registro de métricas y análisis de resultados.	Vnálisis profundo y bien sustentado	Análisis adecuado	Análisis superficial	No hay análisis	20%
 Presentación oral y demostración	Exposición clara, organizada, demostración en vivo y capacidad de responder preguntas.	Excelente exposición, demostración fluida y responde todas las preguntas	Buena exposición, responde la mayoría	Exposición poco clara, responde algunas	No presenta o no responde preguntas	15%
 Documentación técnica	Documento bien estructurado, con diagramas, explicación del algoritmo, decisiones y conclusiones.	Completo, claro y bien organizado	Adecuado, con pocos detalles	Incompleto o desorganizado	Muy incompleto o confuso	10%
 Trabajo en equipo y organización	Distribución equilibrada de tareas, colaboración, cumplimiento de acuerdos y entrega puntual.	Excelente colaboración y organización	Buena colaboración	Colaboración irregular	Falta de colaboración o desorganizado	10%
TOTAL						100%

DURANTE LA EXPOSICIÓN ORAL CADA EQUIPO DEBERÁ:



Explicar el problema que resolvieron y el ambiente.



Justificar el tipo de agente implementado y sus decisiones de diseño.



Describir los sensores, actuadores, el ambiente y la arquitectura del agente.



Ejecutar el agente en vivo y mostrar su funcionamiento.



Mostrar el código fuente más importante y explicar su estructura.



Presentar métricas, tablas y gráficas de resultados.



Responder preguntas del profesor y del grupo.



REFLEXIÓN INDIVIDUAL (CADA INTEGRANTE)



Cada integrante debe entregar un breve documento (PDF) respondiendo:

- ✓ ¿Qué aprendí con este proyecto?
- ✓ ¿Qué fue lo más difícil y cómo lo resolví?
- ✓ ¿Qué mejoras haría a nuestro agente?
- ✓ ¿Cómo podría convertir este agente en uno basado en modelos, metas o utilidad?
- ✓ ¿Qué aporté al trabajo del equipo?



Este proyecto es el primer paso para construir agentes más inteligentes. Cada nuevo tema de la unidad te permitirá hacer a tu agente más capaz.

